CHAUVIN®
ARNOUX
CHAUVIN ARNOUX GROUP

Mégohmmètres
50 V à 5 000 VDC

2010 - Ed. 01

Guide de la mesure d'isolement



www.chauvin-arnoux.fr



La mesure d'isolement

L'ensemble des installations et équipements électriques respecte des caractéristiques d'isolement afin de permettre leur fonctionnement en toute sécurité. Que ce soit au niveau des câbles de raccordement, des dispositifs de sectionnement et de protection ou au niveau des moteurs et générateurs, l'isolement des conducteurs électriques est réalisé à l'aide de matériaux présentant une forte résistance électrique de façon à limiter au maximum la circulation de courants en dehors des conducteurs.

La qualité de ces isolements s'altère au fil des ans de par les contraintes auxquelles sont soumis les équipements. Cette altération induit une réduction de la résistivité électrique des isolants qui par là même crée une augmentation des courants de fuite qui conduisent à des incidents dont la gravité peut être conséquente en terme de sécurité des personnes et des biens mais également en coûts d'arrêt de production dans l'industrie.

Au-delà des mesures réalisées lors de la mise en route sur des éléments neufs et rénovés, le test périodique d'isolement des installations et équipements permet de se prémunir de tels incidents en mettant en place une maintenance préventive. Elle permet de détecter le vieillissement, donc la dégradation prématurée des caractéristiques d'isolement avant que celle-ci atteigne un niveau suffisant pour provoquer les incidents cités plus haut.

A ce stade il convient de distinguer deux types de mesures souvent confondues : l'essai diélectrique et la mesure de résistance d'isolement.

L'essai de tenue diélectrique aussi communément appelé « essai de claquage » exprime la capacité d'un isolant à supporter une surtension de moyenne durée sans que se produise un amorçage. Dans la réalité cette surtension peut être due à la foudre ou à l'induction engendrée par un défaut sur une ligne de transport d'énergie. L'objectif principal de cet essai est de s'assurer que les règles de construction relatives aux lignes de fuite et aux distances d'isolement ont été respectées. L'essai est souvent réalisé en appliquant une tension alternative mais il peut également être réalisé avec une tension continue. L'appareil nécessaire à ce type de mesure est un **diélectromètre**. Le résultat obtenu est une valeur de tension le plus souvent exprimée en kilovolt (kV). L'essai diélectrique présente un caractère plus ou moins destructif en cas de défaut, selon les niveaux de tests et l'énergie disponible dans l'appareil. De ce fait ils sont réservés aux essais de type sur des équipements neufs voire rénovés.

La mesure de la résistance d'isolement est quant à elle non-destructive dans les conditions normales de test. Réalisée en appliquant une tension continue d'amplitude inférieure à celle de l'essai diélectrique, elle fournit un résultat exprimé en kΩ, MΩ, GΩ voir TΩ. Cette résistance exprime la qualité de l'isolement entre deux éléments conducteurs. Son caractère non destructif (car l'énergie est limitée) la rend particulièrement intéressante pour le suivi du vieillissement des isolants durant la période d'exploitation d'un équipement ou d'une installation électrique. Cette mesure est réalisée au moyen d'un contrôleur d'isolement également appelé **mégohmmètre**.

Isolement et causes de défaillance de l'isolement

La mesure d'isolement à l'aide d'un mégohmmètre s'inscrit dans une politique de maintenance préventive et, il convient de comprendre les différentes causes de dégradation possibles des performances d'isolement afin de pouvoir conduire la mise en place de mesures visant à corriger les dégradations.

Il est possible de classer ces causes de défaillance de l'isolement en cinq groupes, tout en gardant à l'esprit que ces différentes causes s'additionnent mutuellement en l'absence de mesures correctives pour conduire aux incidents indiqués précédemment.

Les stress d'origine électrique :

Principalement liés à des phénomènes de sur-tensions et sous-tensions.

Les stress d'origine mécanique :

Les séquences de mise en marche et de mise à l'arrêt surtout lorsqu'elles sont fréquentes, les défauts d'équilibrage de machines tournantes et l'ensemble des chocs directs sur les câbles et plus généralement les installations.

Les stress d'origine chimique :

La proximité de produits chimiques, d'huiles et de vapeurs corrosives et de façon générale la poussière affectent les performances d'isolement des matériaux.

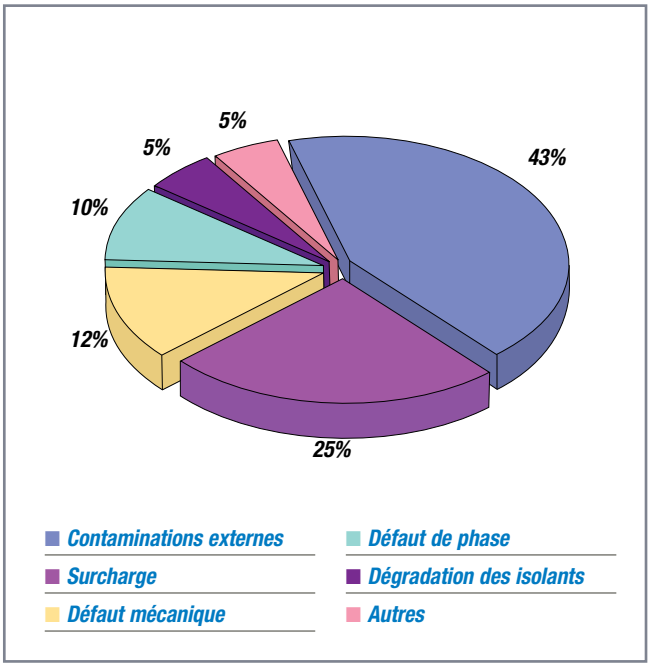
Les stress liés aux variations de température :

En combinaison avec les stress mécaniques provoqués par les séquences de marche et d'arrêt des équipements, des contraintes de dilatation ou contraction affectent les caractéristiques des matériaux isolants. Le fonctionnement aux températures extrêmes est également un facteur de vieillissement des matériaux.

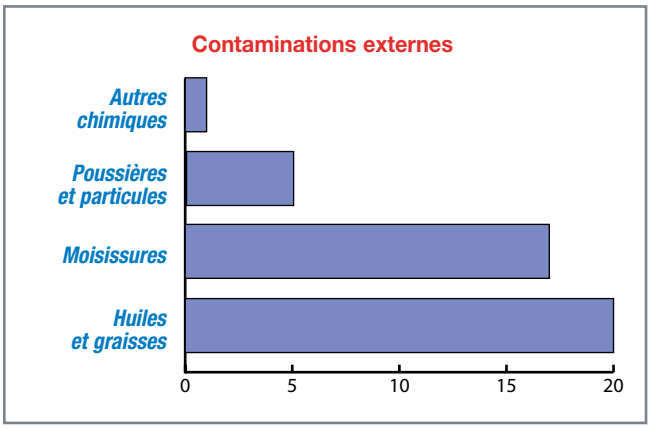
Les contaminations de l'environnement :

Le développement de moisissures et le dépôt de particules dans des environnements humides et chauds participent également à la détérioration des caractéristiques d'isolement des installations.

Le graphe ci-dessous illustre dans le cas d'un moteur électrique la répartition des causes de défaillance typiques.



Référence : AEMC® Instruments



Référence : AEMC® Instruments

Au-delà des défauts d'isolement soudains liés à des événements exceptionnels tels que des inondations par exemple, l'ensemble des ces facteurs de dégradation des caractéristiques d'isolement vont se combiner dès la mise en service de l'installation, s'amplifiant parfois mutuellement créant à long terme et en absence de surveillance, des situations qui peuvent être critiques tant du point de vue de la sécurité des personnes que du point de vue opérationnel. La surveillance périodique de l'isolement d'une installation ou d'un équipement permet donc de surveiller cette dégradation et d'intervenir avant la défaillance complète.

Principe de la mesure d'isolement et facteurs d'influence

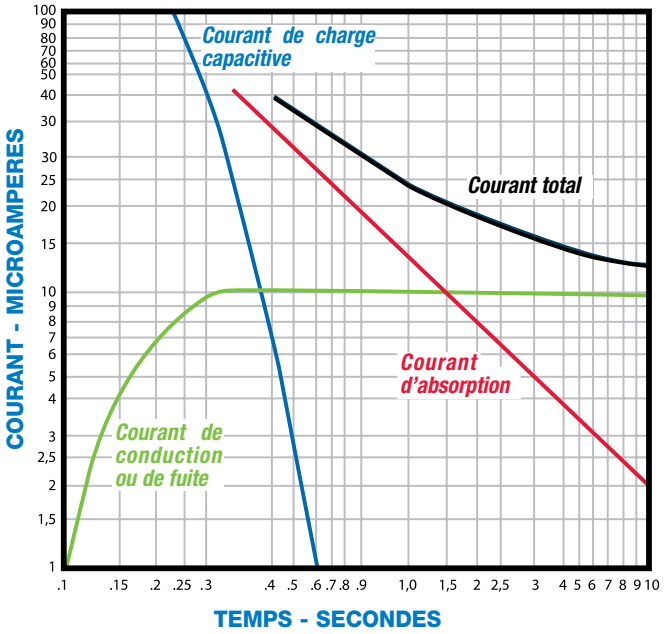
La mesure de la résistance d'isolement s'appuie sur la loi d'Ohm. En injectant une tension continue de valeur connue et de valeur inférieure à celle de l'essai diélectrique puis en mesurant le courant circulant, il est possible de déterminer simplement la valeur de la résistance. Par principe la résistance d'isolement présente une valeur très élevée mais pas infinie et donc par la mesure du faible courant circulant, le mégohmmètre indique la valeur de la résistance d'isolement en fournissant un résultat en kΩ, MΩ, GΩ, voire pour certains modèles TΩ. Cette résistance exprime la qualité de l'isolement entre deux éléments conducteurs et fournit une bonne indication sur les risques de circulation de courants de fuite.

Un certain nombre de facteurs affecte la valeur de la résistance d'isolement, donc la valeur du courant circulant lorsqu'une tension constante est appliquée au circuit sous test. Ces facteurs comme par exemple la température ou l'humidité, peuvent modifier considérablement la mesure. Dans un premier temps analysons, dans une hypothèse où ces facteurs n'influent pas la mesure, la nature des courants qui circulent lors d'une mesure d'isolement.

Le courant total circulant dans le corps de l'isolant est la somme de trois composantes :

- Le courant de charge capacitive, correspondant à la charge de la capacité de l'isolement sous test. Ce courant est transitoire, relativement élevé au départ, il décroît exponentiellement vers une valeur proche de zéro une fois que le circuit sous test est chargé électriquement (de façon similaire à la charge d'une capacité). Au bout de quelques secondes voire quelques dizaines de secondes, ce courant devient négligeable par rapport au courant à mesurer.
- Le courant d'absorption, correspond à l'apport d'énergie nécessaire aux molécules de l'isolant pour se réorienter sous l'effet du champ électrique appliqué. Ce courant décroît beaucoup plus lentement que le courant de charge capacitive et nécessite plusieurs minutes pour atteindre une valeur proche de zéro.
- Le courant de fuite ou courant de conduction. Ce courant caractérise la qualité de l'isolement, il est stable dans le temps.

Le graphe ci-dessous donne une illustration de la nature de ces trois courants en fonction du temps à noter que l'échelle de temps est indicative et peut varier selon l'isolement sous test).



Référence : AEMC® Instruments

Le courant total circulant dans l'isolant sous test est variable dans le temps impliquant une forte variation résultante de la valeur de résistance d'isolement le circuit étant alimenté à tension constante.

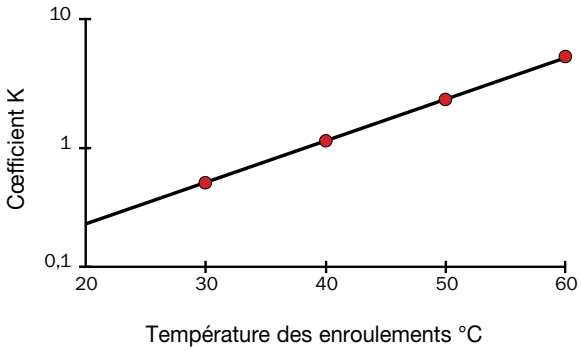
Avant d'aborder dans le détail les diverses méthodes de mesure, il convient de revenir sur les facteurs d'influence de la mesure de résistance d'isolement.

Influence de la température :

La température fait varier la valeur de la résistance d'isolement selon une loi quasi exponentielle. Dans le cadre d'un programme de maintenance préventive il convient d'effectuer des mesures dans des conditions de température similaires, ou dans le cas où cela serait impossible de les corriger pour les ramener à une condition de température de référence. A titre d'exemple et en approximation rapide un accroissement de 10 °C se traduit par une diminution de moitié de la résistance d'isolement et inversement une diminution de 10 °C de la température double la valeur de la résistance d'isolement.

Le taux d'humidité influence l'isolement en fonction du niveau de contamination des surfaces isolantes. Il faut toujours veiller à ne pas effectuer de mesure de résistance d'isolement si la température est inférieure à celle du point de rosée.

Correction de la résistance d'isolement en fonction de la température (source IEEE - 43)



Référence : AEMC® Instruments

Méthodes de mesure et interprétation des résultats

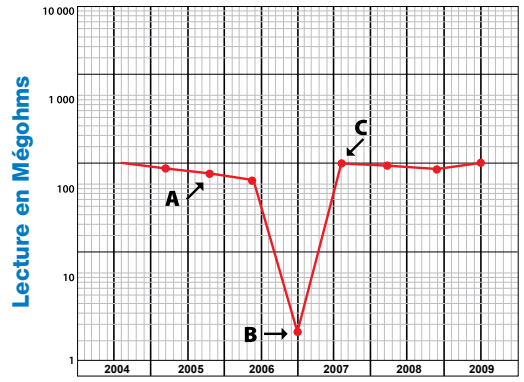
Mesure ponctuelle ou court terme

Cette méthode est la plus simple, elle consiste à appliquer la tension de test pendant une durée courte (30 ou 60 secondes) et à relever la valeur de la résistance d'isolement obtenue à cet instant. Comme indiqué précédemment, cette mesure directe de la résistance d'isolement est fortement affectée par la température et l'humidité ; il convient donc de normaliser la mesure à une température standard et de relever le niveau d'humidité afin de pouvoir comparer le résultat obtenu aux mesures précédentes. Par cette méthode il est possible d'analyser la tendance au fil du temps qui est plus représentative de l'évolution des caractéristiques d'isolement de l'installation ou de l'équipement sous test.

La valeur obtenue peut être également comparée aux seuils minimums à respecter indiqués dans les normes concernant les installations ou les matériels électriques.

L'interprétation de l'évolution des mesures périodiques permet, si les conditions de mesure restent identiques (même tension de test, même temps de mesure…) d'établir un bon diagnostic sur l'isolement de l'installation ou du matériel. Au-delà de la valeur absolue, il convient surtout d'analyser la variation en fonction du temps. Ainsi un relevé montrant une valeur relativement faible d'isolement mais très stable dans le temps est à priori moins alarmant qu'une forte décroissance temporelle d'un relevé d'isolement même si celui-ci est au-dessus des minimums recommandés. De façon générale, toute variation brutale à la baisse de la résistance d'isolement est un indicateur de problème à investiguer.

Le graphe suivant donne un exemple de relevé de la résistance d'isolement d'un moteur électrique.



*Durant la période **A**, la résistance d'isolement décroît sous l'effet du vieillissement et de l'accumulation de poussière.*

*En **B** la décroissance rapide indique un défaut d'isolement.*

*En **C** le défaut a été réparé (re-bobinage du moteur) et la résistance d'isolement revient à un niveau élevé avec une tendance stable dans le temps.*

Référence : AEMC® Instruments

Méthodes de mesure basées sur l'influence du temps d'application de la tension d'essai

Ces méthodes consistent à relever des valeurs successives de résistance d'isolement à des instants spécifiés. Elles présentent l'avantage d'être peu influencées par la température, ce qui les rend applicables facilement sans correction nécessaire des résultats, sous réserve bien entendu que l'équipement en test ne subit pas de significatives variations de température durant le temps du test.

Elles sont bien adaptées à la maintenance préventive des machines tournantes et à la surveillance de leurs isolants.

Dans le cas d'isolant en bon état, le courant de fuite ou courant de conduction est faible et la mesure est fortement influencée par les courants de charge capacitive et d'absorption diélectrique. La mesure de la résistance d'isolement sera donc croissante pendant le temps d'application de la tension d'essai car ces courants parasites sont décroissants. De la nature des isolants dépend le temps au bout duquel la mesure d'un bon isolement sera stable.

Dans le cas d'un mauvais isolement (dégradé, sale et humide), le courant de fuite ou courant de conduction est très fort, constant et surclasse les courants de charge capacitive et d'absorption diélectrique ; la mesure de la résistance d'isolement atteindra dans ce cas, très rapidement un niveau constant et stable.

De l'examen des variations de la valeur de l'isolement en fonction de la durée d'application de la tension d'essai, il est possible de déterminer la qualité de l'isolement. Cette méthode permet de tirer des conclusions même en l'absence d'historique de mesures d'isolement, mais il est toutefois recommandé dans un programme de maintenance préventive d'enregistrer les mesures périodiques. L'analyse des variations relatives comme dans le cas de la mesure court terme, donne des informations pertinentes notamment en cas de fortes et brusques variations en l'absence d'évènement externe identifié.

Index de polarisation (PI)

Dans cette application des mesures basées sur l'influence du temps d'application de la tension d'essai, deux relevés sont effectués à respectivement 1 minute et 10 minutes. Le ratio sans dimension de la résistance d'isolement à 10 minutes sur celle à 1 minute est appelé Index de Polarisation (PI) qui permet de définir la qualité de l'isolement.

La recommandation IEEE 43-2000
"Recommended Practice for Testing Insulation Resistance of Rotating Machinery" définit la valeur minimale de l'index de polarisation PI pour des machines tournantes AC et DC de classe de température B, F et H comme étant 2.0. De façon plus générale, un index PI supérieur à 4 est le signe d'un excellent isolement et un index inférieur à 2 indique un problème potentiel.

Il est important de noter que la méthode de mesure par relevé de l'index de polarisation est adaptée au contrôle de circuits isolants solides ; par conséquent elle n'est pas recommandée sur des équipements de type transformateurs à huile où elle donnerait des résultats faibles même en cas de bonnes conditions d'isolement.

PI = R isolement à 10 minutes / R isolement à 1 minute

Rapport d'absorption diélectrique (DAR)

Pour des installations ou des équipements comportant des isolants où le courant d'absorption décroît rapidement, le relevé des résistances d'isolement à 30 secondes et 60 secondes peut suffire pour qualifier l'isolement. Le DAR est définit comme suit :

DAR = R isolement à 60 secondes / R isolement à 30 secondes



L'interprétation des résultats est le suivant :

Valeur du DAR	Condition d'isolement
< 1.25	Insuffisante
< 1.6	OK
> 1.6	Excellente

Méthode basée sur l'influence de la variation de tension d'essai

(mesure par échelon)

La présence de contaminants (poussières, salissures…) ou d'humidité à la surface des isolants est généralement bien révélée par les mesures basées sur le temps d'application de la tension d'essai (PI, DAR…). Néanmoins, le vieillissement des isolants ou certains dommages mécaniques peuvent parfois passer au travers de ce type d'essai pratiqué avec une tension faible par rapport à la tension de diélectrique de l'isolant testé. Une augmentation significative de la tension d'essai appliquée peut par contre provoquer la rupture de ces points faibles, ce qui se traduit par une diminution sensible de la valeur d'isolement mesurée.

De façon à être efficace, l'échelon de tension doit être d'un rapport de 1 à 5, chaque palier doit être de durée identique typiquement 1 minute tout en restant bien en dessous de la tension d'essai diélectrique classique (2Un + 1 000 V). Les résultats de cette méthode sont totalement indépendants de la nature des isolants et de la température car elle ne se base pas sur la valeur intrinsèque des isolements mesurés mais sur la diminution effective de la valeur lue au bout d'un temps identique, à deux tensions d'essai différentes.

Une diminution de 25 % ou plus entre la résistance d'isolement au premier et celle au second palier est un signe de dégradation de l'isolement habituellement liée à la présence de contaminants.

Méthode de test de décharge diélectrique (DD)

Le test de décharge diélectrique DD aussi appelé test de courant de ré-absorption s'effectue en mesurant le courant durant la décharge du diélectrique de l'équipement sous test.

Comme l'ensemble des trois composantes du courant (charge capacitive, polarisation et fuites) sont présentes durant un test standard d'isolement, la détermination du courant de polarisation ou d'absorption est potentiellement affectée par la présence du courant de fuite. Plutôt que de tenter de mesurer le courant de polarisation durant le test d'isolement, le test de décharge diélectrique (DD) mesure le courant de dé-polarisation et le courant de décharge capacitive à l'issue du test d'isolement.

Le principe de mesure est le suivant : le dispositif à tester est tout d'abord chargé pendant une durée suffisante pour atteindre un état stable (la charge capacitive et la polarisation sont atteintes et le seul courant circulant est le courant de fuite). Le dispositif est alors déchargé au travers d'une résistance interne du mégohmmètre et le courant circulant est mesuré. Ce courant est constitué des courants de décharge capacitive et de ré-absorption donnant la décharge diélectrique totale. Ce courant est mesuré après un temps standard de 1 minute. Le courant dépend de la capacité globale et de la tension finale de test. La valeur DD est calculée selon la formule :

$$DD = Courant\ à\ 1\ minute\ /\ (Tension\ test\ x\ Capacité)$$

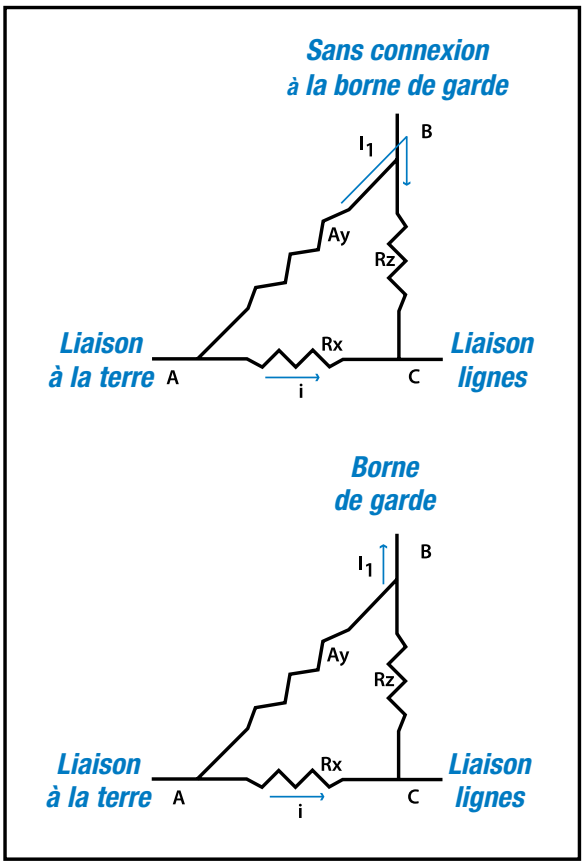
Le test DD peut identifier des excès de courant de décharge qui arrivent lorsque l'une des couches d'un isolant multicouches est endommagée ou contaminée, défaut qui peut passer inaperçu dans les tests ponctuels ou les tests de type PI et DAR. Le courant de décharge sera supérieur pour une tension d'essai et une capacité données si l'une des couches d'isolement est défaillante. La constante de temps de cette couche individuelle ne sera plus en relation avec celle des autres couches, créant une augmentation de la valeur haute du courant par rapport à un isolement correct. Un isolement homogène présentera une valeur DD égale à zéro, un isolement multicouches correct présentera une valeur de DD allant jusqu'à 2. Le tableau suivant indique la sanction en fonction de la valeur de DD obtenue.

DD	Sanction
> 7	Mauvais
4 à 7	Médiocre
2 à 4	A surveiller
< 2	OK

Attention cette méthode de mesure est dépendante de la température, il conviendra donc d'essayer d'effectuer le test à une température standard ou tout du moins de noter celle-ci avec le résultat de test.

Mesures de forts isolements : intérêt du circuit de garde

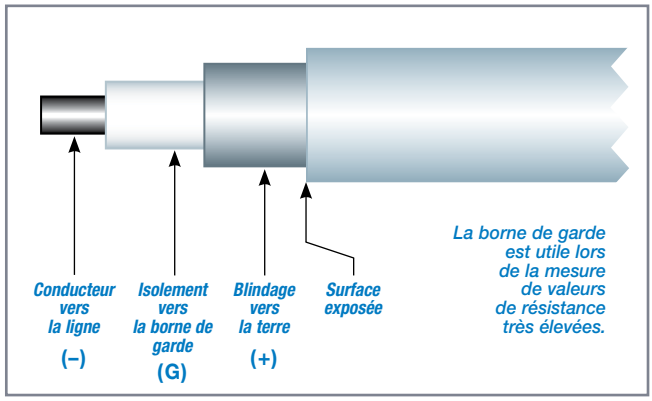
Dans le cas de mesure d'isolements élevés (supérieur à 1 GΩ), les mesures peuvent être faussées par la circulation de courants de fuite qui cheminent à la surface des isolants au travers de l'humidité et des contaminants superficiels dont la résistance n'est plus très grande et donc négligeable devant la résistance de l'isolant que l'on souhaite caractériser. De façon à éliminer ce courant de fuite superficiel, qui dégrade la valeur mesurée d'isolement, certains mégohmmètres disposent d'une troisième borne de raccordement nommée garde. Cette borne de garde vient shunter le circuit de mesure et réinjecte le courant de surface sur l'un des points de test sans passer par la mesure (**voir schéma ci-dessous**).



Référence : AEMC® Instruments

Le circuit dessus, sans circuit de garde, va mesurer à la fois le courant de fuite i et le courant de surface indésirable **I1 donnant ainsi une fausse mesure de la résistance d'isolement.**

Quant au second circuit, il va mesurer uniquement le courant de fuite i : la connexion au circuit de garde permet d'évacuer le courant de surface I1 donnant ainsi la valeur correcte de la résistance d'isolement.



Référence : AEMC® Instruments

La borne de garde doit être connectée sur une surface susceptible d'être le siège de circulation de courants de surface, non caractéristique des isolants telles que la surface isolante d'un câble, d'un transformateur… La bonne connaissance de la circulation possible du courant de test au travers de l'élément testé est nécessaire pour bien choisir l'emplacement de la connexion à la borne de garde.

Détermination des tensions d'essai

Tension de service câble / équipement	Tension continue d'essai
24 à 50 V	50 à 100 VDC
50 à 100V	100 à 250 VDC
100 à 240 V	250 à 500 VDC
440 à 550V	500 à 1 000 VDC
2 400 V	1 000 à 2 500 VDC
4 100 V	1 000 à 5 000 VDC
5 000 à 12 000 V	2 500 à 5 000 VDC
> 12 000 V	5 000 à 10 000 VDC

Le tableau ci-dessus donne les tensions de test recommandées en fonction des tensions de service des installations et équipements (issu du guide IEEE 43).

Par ailleurs, une grande variété de normes locales et internationales définit ces valeurs pour les appareils électriques (IEC 60204 ; IEC 60439 ; IEC 60598…).

Par exemple en France, la norme NF C 15-100 prescrit pour les installations électriques les valeurs de la tension d'essai ainsi que la résistance d'isolement minimale (500 VDC et 0,5 MΩ pour une tension nominale de 50 à 500 VAC).

Il est toutefois fortement recommandé de contacter le fabriquant du câble / équipement de façon à connaître sa propre recommandation en terme de tension d'essai à appliquer.



Sécurité des essais

Avant le test :

A Le test doit être effectué sur une installation **HORS TENSION** et déconnectée afin de s'assurer que la tension d'essai ne sera pas appliquée à des équipements autres qui seraient raccordés électriquement au circuit à tester.

B S'assurer que le circuit est déchargé. La décharge peut être effectuée en court-circuitant et / ou en reliant à la terre les bornes de l'équipement pendant un temps suffisant (voir temps de décharge).

C Une protection particulière est à observer lorsque le dispositif à tester se trouve localisé dans un environnement inflammable ou explosif, des étincelles pouvant subvenir lors de la décharge de l'isolant (avant et après le test) mais également durant le test en cas d'isolement défaillant.

D Du fait de la présence de tensions continues pouvant être élevées, il est recommandé de réduire au maximum l'accès au personnel et de porter des équipements de protection individuelle notamment des gants de protection électrique.

E N'utiliser que les câbles de raccordement adaptés au test à réaliser et s'assurer de leur parfait état. Dans le meilleur des cas, des câbles inadaptés induiront des erreurs de mesures mais peuvent surtout être dangereux.

Après le test :

A l'issue du test, l'installation a accumulé une quantité d'énergie qu'il est très important de décharger avant toute autre intervention. Une règle simple de sécurité consiste à laisser l'équipement se décharger pendant une durée CINQ fois égale au temps de charge (temps du dernier essai). Cette décharge s'effectue en court-circuitant les pôles et / ou en les reliant à la terre. Tous les mégohmmètres proposés par Chauvin Arnoux disposent de circuits internes qui assurent cette décharge de façon automatique et en toute sécurité.

Questions fréquentes

Ma mesure est de x mégohms, est-ce correct ?

Il n'y a pas de réponse unique à cette question, seul le fabriquant de l'équipement ou les normes applicables donnent une réponse appropriée. Pour des installations BT, 1 MΩ peut être considérée comme une valeur minimale.

Pour des installations ou équipements à des tensions de service supérieures, une règle empirique donne une valeur minimale de 1 MΩ par kV, le guide IEEE concernant les machines tournantes recommande quant à lui une résistance d'isolement minimale de (n+1) MΩ, n étant le nombre de kV de la tension de service.

Quels cordons de mesure doit-on utiliser pour raccorder le mégohmmètre à l'installation à tester ?

Les cordons à utiliser sur les mégohmmètres doivent avoir des caractéristiques adaptées à la particularité des mesures effectuées, que ce soit du point de vue des tensions mises en œuvre que du point de vue de la qualité des isolants. L'utilisation de cordons inadaptés peut induire des erreurs de mesure voire s'avérer dangereuse.

Quelles sont les précautions sur des mesures de forts isolements ?

Outre les règles de sécurité, indiquées précédemment, lors des mesures de forts isolements il convient de prendre des précautions particulières telles que :

- Utilisation de la borne de Garde *(voir paragraphe à ce sujet)*
- Cordons propres et secs
- Cordons éloignés les uns des autres et sans contact avec un objet ou le sol de façon à limiter la possibilité de courants de fuites au sein même de la chaîne de mesure.
- Ne pas toucher ni déplacer les cordons durant la mesure afin de ne pas créer un effet capacitif parasite.
- Attendre le temps nécessaire à une stabilisation dans le cas d'une mesure ponctuelle.

Deux mesures consécutives ne donnent pas le même résultat ?

En effet, l'application d'une haute tension électrique polarise les matériaux isolants sous l'effet du champ électrique. Il faut comprendre que, à l'issue de ce test, les matériaux isolants vont nécessiter un temps pouvant être considérable pour retrouver l'état initial qui était le leur avant le test. Ce temps étant dans certains cas très supérieur à celui du temps de décharge indiqué précédemment.

Il m'est impossible de couper l'installation électrique, comment puis-je vérifier l'isolement ?

Dans le cas où il ne serait pas possible d'interrompre l'alimentation électrique de l'installation ou de l'équipement à tester, il n'est bien sûr plus envisageable d'utiliser un mégohmmètre. Dans certains cas, il est possible d'effectuer un test sous tension à l'aide d'une pince de mesure de courant de fuite, cette méthode est toutefois beaucoup moins précise.

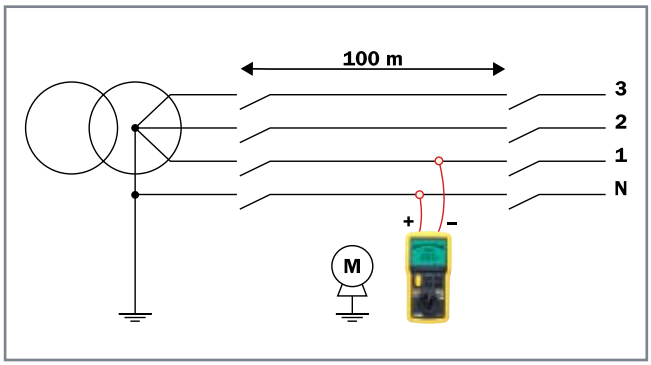
Sélection d'un mégohmmètre

Les questions à se poser pour le choix d'un mégohmmètre vont être principalement les suivantes :

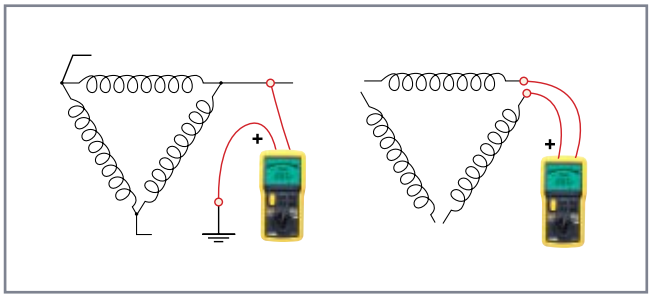
- Quelle est la tension maximale de test nécessaire ?
- Quelles sont les méthodes de mesure qui seront appliquées (ponctuelles, PI, DAR, DD, paliers de tension) ?
- Quelle est la valeur maximale de résistance d'isolement à lire ?
- Quel moyen d'alimentation du mégohmmètre ?
- Mémorisation des mesures ?

Quelques exemples de test d'isolement

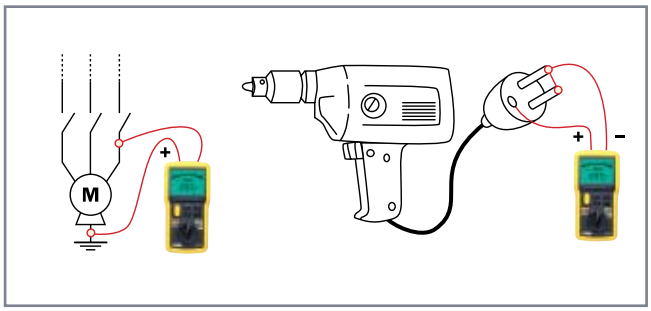
Mesure d'isolement sur une installation électrique



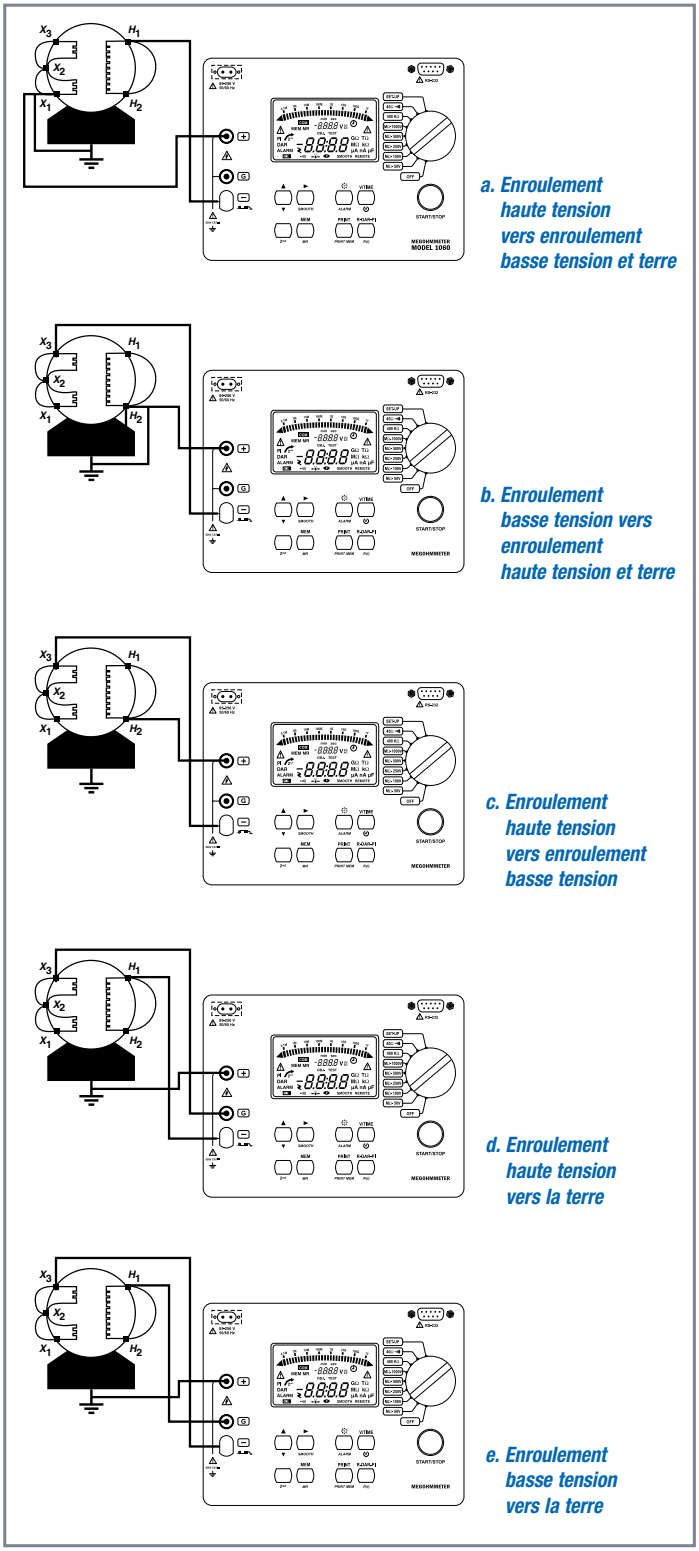
Mesure d'isolement sur une machine tournante



Mesure d'isolement sur un appareil et moteur électrique



Mesure d'isolement sur un transformateur



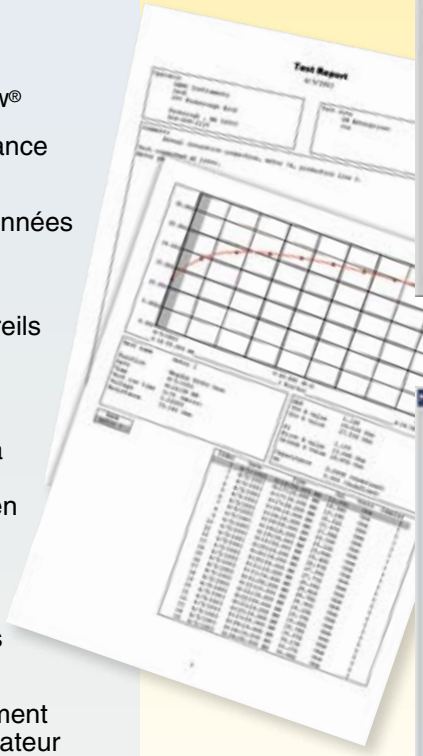
DataView®

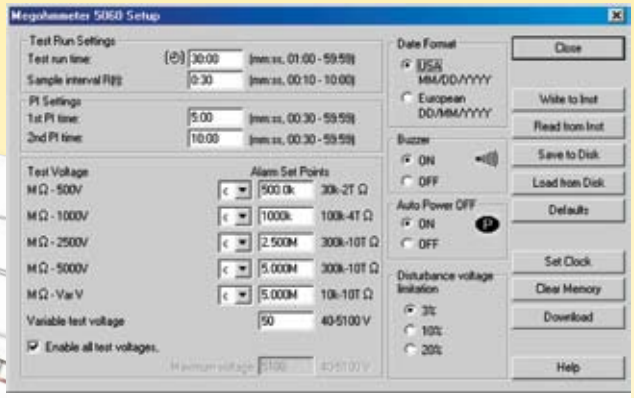
L'outil indispensable pour configurer, mesurer, visualiser les données en temps réel, les enregistrer et créer des rapports de mesure standards ou personnalisés

(Le logiciel Dataview® est configurable en 5 langues Français, Anglais, Allemand, Espagnol et Italien)

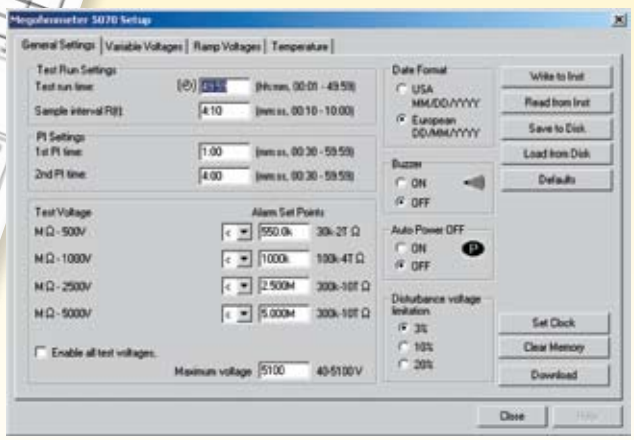
Configurer toutes les fonctionnalités des mégohmmètres C.A 6543, C.A 6547 & C.A 6549

- Fonctionnalités de DataView®
- Lancement des tests à distance par simple appui
- Capture et affichage des données en temps réel
- Récupération des données enregistrées dans les appareils
- Affichage des ratios DAR, PI et DD
- Tracé graphique des tests à durée programmée et des tests de rampe de tension en temps réel
- Possibilité de créer une librairie de configurations adaptées à des applications particulières
- Possibilité d'ajouter directement des commentaires de l'utilisateur dans le rapport de mesure
- Impression des rapports de mesure





Configuration simple et facile par une seule boîte de dialogue.



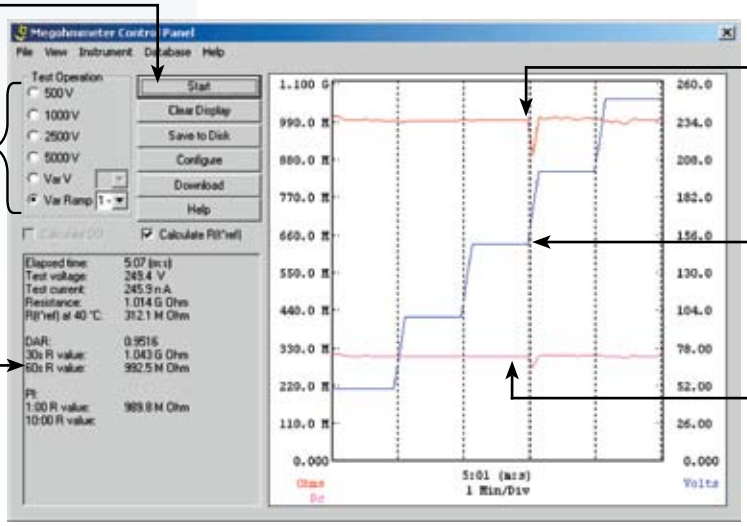
La boîte de dialogue à quatre onglets permet une configuration claire et simple de l'ensemble des fonctions du C.A 6549, y compris pour la programmation des tensions d'essai, des valeurs d'alarme, des pas de tensions et de la compensation de température.



Par l'appuie du bouton, le test débute et le résultat est tracé

Sélection de la tension d'essai

Boîte affichant le résultat complet du test en temps réel



Résistance d'isolement durant l'exécution du test

Pas de tension durant l'exécution du test

Résistance d'isolement avec la compensation de température

Lancement du test et résultats (textes et graphiques) regroupés dans une boîte de dialogue, pour le modèle C.A 6549, les pas de tension sont également affichés.



	IMEG 500N CA6501	IMEG 1000N CA6503	CA6511	CA6513	CA6521	CA6523	CA6525	CA6531	CA6533	CA6541	CA6543	CA6505	CA6545	CA6547	CA6549
Tension d'Essais (V)															
50 V								●	●	●	●	●	●	●	●
100 V								●	●	●	●	●	●	●	●
250 V		●			●		●		●	●	●	●	●	●	●
500 V	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
1 000 V		●		●		●	●			●	●	●	●	●	●
2 500 V												●	●	●	●
5 000 V												●	●	●	●
Isolation Max Mesurée															
200 MΩ	●														
400 MΩ								●							
1 GΩ			●	●											
2 GΩ					●	●	●								
5 GΩ		●													
20 GΩ									●						
4 TΩ										●	●				
10 TΩ												●	●	●	●
Type Mesure															
Ponctuelle	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PI										●	●	●	●	●	●
DAR										●	●	●	●	●	●
DD													●	●	●
Palier Tension															●
Affichage															
Analogique	●	●	●	●											
Numerique + Bargraphe					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Graphique															●
Alimentation															
Magnéto	●	●													
Piles			●	●	●	●	●	●	●						
Batterie/Secteur										●	●	●	●	●	●
Autres															
Circuit Garde		●								●	●	●	●	●	●
Chronomètre							●			●	●	●	●	●	●
Alarmes						●	●	●	●	●	●		●	●	●
Résistance (temps)										●	●		●	●	●
Mémoire/ Communication											●			●	●
Continuité	●		●	●	●	●	●			●	●				
Résistance	●			●				●	●	●	●				
Capacité								●		●	●	●	●	●	●
Page No.	12	12	14	14	16	16	16	18	18	20	20	22	24	24	26

Contrôleurs d'isolement à magnéto

C.A 6501 & C.A 6503
IMEG 500N & IMEG 1000N

Légers et compacts, les contrôleurs d'isolement C.A 6501 et C.A 6503 sont des appareils portables totalement autonomes grâce à l'alimentation par magnéto. Tout terrain, ils sont adaptés aux utilisations de chantiers, industrielles et domestiques, des réseaux de distribution électrique, des télécommunications... Ils conviennent à la mise en conformité des installations électriques selon les normes en vigueur, la maintenance préventive de câbles, moteurs, disjoncteurs...



C.A 6501

C.A 6503



Pas de Pile Nécessaire

Ergonomie

- Mise en œuvre facile et immédiate
- Légèreté de l'appareil
- Version chantier avec boîtier plastique robuste adapté pour toutes les situations C.A 6501 & C.A 6503
- Version renforcée pour les environnements difficiles en boîtier métallique et livré en boîte de chantier (IMEG 500N & IMEG 1000N)

Mesure

- Tension d'essai rigoureusement constante
- Commutation automatique de calibres
- Mesure d'isolement jusqu'à 200 MΩ pour le C.A 6501 jusqu'à 5 000 MΩ pour le C.A 6503
- Témoins lumineux indicateurs des bonnes conditions de mesure

Sécurité

- Décharge automatique à l'issue de la mesure
- Mesures conformes aux normes NFC 15-100, IEC 60364-6, VDE 0110, etc

Autonomie

- Recharge en toute autonomie par magnéto



IMEG 500N / IMEG 1000N

	C.A 6501 IMEG 500N	C.A 6503 IMEG 1000N
Isolement (Calibre MΩ)		
Tension d'essai (DC)	500 V	250 V / 500 V / 1000 V
Gamme	de 0,5 à 200 MΩ	de 1 à 5000 MΩ
Précision	2,5 % de la pleine échelle	2 % de la pleine échelle
Résistance		
Gamme	de 45 à 500 kΩ	—
Précision	2,5 % de la pleine échelle	—
Continuité		
Gamme	de 0 à 100 Ω	—
Précision	2 % de la pleine échelle	—
Tension		
Gamme	0…600 V AC	0…600 V AC
Fréquence	45 à 450 Hz	45 à 450 Hz
Précision	3 % de la pleine échelle	3 % de la pleine échelle
Autres		
Afficheur	Analogique	Analogique
Dimensions	120 x 120 x 130 mm	120 x 120 x 130 mm
Masse	1,06 kg	1,06 kg
Alimentation	A magnéto, tension d'essai stable et constante	A magnéto, tension d'essai stable et constante
Indice de protection	Haute étanchéité: IP 54 avec / IP 52 sans couvercle	Haute étanchéité: IP 54 avec / IP 52 sans couvercle
Sécurité électrique	IEC 61010 - 600 V CAT II / 300 V CAT III	IEC 61010 - 600 V CAT II / 300 V CAT III

: Pas de Pile

Références pour commander

> IMEG 500N P01132501A
Livré en boîtier chantier avec 1 manuel d'utilisation, 2 cordons coudé/droit 1,5 m PVC (noir/rouge), 1 cordon masse, 2 pinces crocodiles (noire/rouge), 1 pointe de touche noire.

> IMEG 1000N P01132502A
Livré en boîtier chantier avec 1 manuel d'utilisation, 3 cordons coudé/droit 1,5 m PVC (noir/rouge/bleu), 1 cordon masse, 3 pinces crocodile (noire/rouge/bleue) & 1 pointe de touche noire.

> C.A 6501 .....P01132503
Livré dans une sacoche de transport avec 1 manuel d'utilisation, 2 cordons coudé/droit 1,5 m PVC (noir/rouge), 2 pinces crocodile (noire/rouge), 1 pointe de touche noire.

> C.A 6503.....P01132504
Livré dans une sacoche de transport avec 1 manuel d'utilisation, 3 cordons coudé/droit 1,5 m PVC (noir/rouge/bleu), 3 pinces crocodile (noire/rouge/bleue), 1 pointe de touche noire.

Accessoires / Rechanges

Thermo-hygromètre C.A 846.....P01156301Z
Thermomètre C.A 861 + couple K.....P01650101Z
Fusibles 0,2 A (jeu de 10).....P02297302
Jeu de 2 pinces crocodiles (rouge/noire).....P01102052Z
Jeu de 2 pointes de touche (rouge/noire).....P01102051Z
Jeu de 2 cordons 1,5 m (rouge/noir).....P01295283Z
5 pinces crocodile
(rouge, noire, bleue, jaune, verte/jaune).....P01101849
3 cordons de sécurité 1,5 m (rouge, bleu, noir).....P01295171





Contrôleurs d'isolement analogiques

C.A 6511 & C.A 6513

Les C.A 6511 et C.A 6513 sont des contrôleurs d'isolement et de continuité qui répondent aux plus exigeantes normes françaises et européennes en matière de contrôle. Ces mégohmmètres sont parfaitement adaptés à la mise en conformité des installations électriques industrielles et domestiques : le C.A 6511, plus particulièrement destiné aux secteurs tertiaires et domestiques, le C.A 6513, avec son calibre 1000 V, aux besoins de l'industrie.



C.A 6511

Ergonomie

- Vérification automatique de l'absence de tension par mesure directe
- Entrée unique sur deux bornes repérées en couleur
- Grande lisibilité de l'afficheur
- Echelle logarithmique facilitant la lecture des valeurs d'isolement
- Gaine antichoc antidérapante

Mesure

- Isolement 500 et 1000V selon le modèle
- Continuité 200 mA
- Mesure de résistance (induit, moteur…) pour le C.A 6513

Sécurité

- Sécurité renforcée : double isolations
- Mesures conformes aux normes françaises et européennes : NFC 15-100, IEC 60364, VDE 0110, etc

Autonomie

- Test d'autonomie des batteries
- Autonomie jusqu'à environ 1000 mesures



C.A 6513

	C.A 6511	C.A 6513
Isolement		
Tension d'essai (VDC)	500 V	500 V / 1000 V
Gamme	de 0,1 à 1000 MΩ	de 0,1 à 1000 MΩ
Précision	± 5 % de la mesure	± 5 % de la mesure
Résistance		
Gamme	—	0 à 1000 Ω
Précision	—	± 3 % à pleine échelle
Continuité		
Gamme	-10 à +10 Ω	-10 à +10 Ω
Précision	± 3 % à pleine échelle	± 3 % à pleine échelle
Courant de mesure	≥ 200 mA	≥ 200 mA
Inversion de courant	Oui	Oui
Tension		
Gamme	0…600 V AC	0…600 V AC
Fréquence	45 à 400 Hz	45 à 400 Hz
Précision	3 % à pleine échelle	3 % à pleine échelle
Autres		
Afficheur	Analogique	Analogique
Dimensions	167 x 106 x 55 mm	167 x 106 x 55 mm
Masse	500 g	500 g
Alimentation	4 piles 1,5 V	4 piles 1,5 V
Sécurité électrique	IEC 61010 - 600 V CAT III	IEC 61010 - 600 V CAT III

Références pour commander

> C.A 6511 ..... P01140201
Livré monté dans sa gaine anti-choc avec 2 cordons coudé/droit 1,5 m PVC (noir/rouge), 1 pointe de touche noire, 1 pince crocodile rouge, 1 notice de fonctionnement, 4 piles LR6 1,5 V

> C.A 6513 ..... P01140301
Livré monté dans sa gaine anti-choc avec 2 cordons coudé/droit 1,5 m PVC (noir/rouge), 1 pointe de touche noire, 1 pince crocodile rouge, 1 notice de fonctionnement, 4 piles LR6 1,5 V



Accessoires / Rechanges

Thermo-hygromètre C.A 846 ..... P01156301Z
Thermomètre C.A 861 + couple K P01650101Z
Jeu de 2 pinces crocodiles (rouge/noire) P01102052Z
Jeu de 2 pointes de touche (rouge/noire) P01102051Z
Jeu de 2 cordons 1,5 m (rouge/noir) P01295283Z
Pile 1,5 V ALC LR6 ..... P01296033
Pile 1,5 V ALC LR6 (x12) P01296033A
Pile 1,5 V ALC LR6 (x24) P01296033B
Fusible 1,6 A P01297022
Gaine anti-choc n°13 ..... P01298016

Contrôle d'installations et de matériels électriques

C.A 6521, 6523 & C.A 6525

Très innovants, les mégohmmètres C.A 6521, C.A 6523 et C.A 6525 offrent de réelles facilités de mesure et un confort d'utilisation inégalé.

Ergonomie

- Afficheur géant rétro-éclairé pour une parfaite lisibilité
- Numérique 4000 points + Bargraph logarithmique :
  Lecture simultanée de la mesure et de la variation analogique
- Béquille arrière : utilisation de l'appareil sur table ou sur sol
- Sur-moulage assurant une excellente prise en main

Aides à la mesure

- Valeurs limites
  Programmation de seuils haut ou bas pour déclenchement d'une alarme sonore (plus besoin de lire la valeur pour valider le résultat)
- Fonction Timer
  Mesures de longue durée automatiques avec affichage d'un chronomètre 0…15 min
- Compensation des cordons
  Assurance d'une mesure précise en test de continuité

Sécurité

- Détection automatique de tension
  La présence d'une tension dangereuse sur le circuit testé inhibe automatiquement la mesure d'isolement
- Protection de l'appareil contre les tensions extérieures
- Sécurité de l'opérateur
  Décharge automatique de la haute tension du dispositif en fin de test (charges capacitives)

Autonomie

- 6 piles LR6 pour une confortable autonomie
- Arrêt automatique au bout de 5 min afin d'économiser les piles
- Indication de charge des piles dès le démarrage pour ne jamais être pris au dépourvu



C.A 6521



C.A 6523



C.A 6525

		C.A 6521	C.A 6523	C.A 6525
Isolement				
Tension d'essai	**250V**	50 kΩ à 2 GΩ	—	50 kΩ à 2 GΩ
	500V	100 kΩ à 2 GΩ	100 kΩ à 2 GΩ	100 kΩ à 2 GΩ
	1000V	—	200 kΩ à 2 GΩ	200 kΩ à 2 GΩ
Précision	**200 kΩ à 2 GΩ**	± 3 % de la valeur ± 2 pts		
Test de tension / Sécurité		0 à 600 $V_{AC/DC}$		
Indicateur alerte de tension		Oui > 25 V		
Inhibition du test		Oui > 25 V		
Continuité				
Gamme		0,0 à 19,99 Ω		
Courant de mesure		≥ 200 mA jusqu'à 20 Ω		
Inversion de courant		Oui		
Compensation de cordon		—	Oui	Oui
Bip sonore		Oui		
Résistance				
Gamme		—	0 à 400 kΩ	0 à 400 kΩ
Autres				
Alarmes		—	Oui	Oui
Chronomètre		—	—	0 à 15 min
Afficheur		LCD + Bargraphe		
Rétro-éclairage		—	Oui	Oui
Alimentation		6 piles LR6		
Dimensions		211 x 108 x 60 mm		
Masse		830 g		
Sécurité électrique		IEC 61010 300V CAT II – IEC 61557		



Références pour commander

> C.A 6521 ..... P01140801D
Livré avec une sacoche d'utilisation « mains libres » contenant 1 jeu de 2 cordons de 1,5 m, 1 pince crocodile, 1 pointe de touche noire, 6 piles LR6 1,5 V, et 1 notice de fonctionnement

> C.A 6523 ..... P01140802D
Livré avec une sacoche d'utilisation « mains libres » contenant 1 jeu de 2 cordons de 1,5 m, 1 pince crocodile, 1 pointe de touche noire, 6 piles LR6 1,5 V, et 1 notice de fonctionnement

> C.A 6525 ..... P01140803D
Livré avec une sacoche d'utilisation « mains libres » contenant 1 jeu de 2 cordons de 1,5 m, 1 pince crocodile, 1 pointe de touche noire, 6 piles LR6 1,5 V, et 1 notice de fonctionnement

Accessoires / Rechanges

Sonde de commande déportée P01101935
Thermo-hygromètre C.A 846.....P01156301Z
Thermomètre C.A 861 + couple K.....P01650101Z
Sacoche de transport et d'utilisation "mains libres" P01298049
Lot de 5 fusibles 0,63 A P01297078
Pile 1,5 V ALC LR6 .....P01296033
Pointes de touche (rouge + noire) P01102051Z
Pinces crocodile (rouge + noire) P01102052Z
Cordons de sécurité coudé-droit (rouge + noir) de 1,5 m P01295283Z



La sonde de commande déportée est un accessoire optionnel (Réf. P01101935).



Livrée avec chaque mégohmmètre, cette sacoche très étudiée permet non seulement de transporter l'appareil et ses accessoires, mais aussi d'effectuer des mesures « mains libres ». (Réf. P01298049).

Contrôle d'installations télécom et de matériels "courants faibles"

C.A 6531 et C.A 6533

Grâce à leurs tensions d'essai d'isolement de 50 V et 100 V (modèle C.A 6531) et de 50 V à 500 V (pour le C.A 6533), ces deux contrôleurs sont dédiés aux mesures sur des équipements ou des installations utilisant des courants faibles (télécom, électronique, ...).

Le meilleur de l'isolement

Les modèles C.A 6531 et 6533 offrent les mêmes avantages que leurs grands frères dédiés aux contrôles d'installations électriques en terme d'ergonomie, de sécurité et de disponibilité. Pour faciliter les mesures, on peut aussi leur mémoriser des valeurs limites déclenchant une alarme sonore.

Spécial télécom (C.A 6531)

Parfaitement adapté aux mesures sur les lignes téléphoniques, le modèle C.A 6531 contrôle les isolements sous 50 V ou 100 V et dispose de fonctions spécifiques : mesure de résistance, de capacité, de courant et de tension AC.

- **Pratique**
  Le C.A 6531 permet de vérifier la présence de trames de transmission, ou encore, de mesurer facilement la différence de résistance de 2 fils d'une paire grâce à sa fonction ΔREL.
- **Astucieux**
  Le C.A 6531 affiche, directement en kilomètres, la longueur d'une ligne sous test, grâce à la programmation de la capacité linéique en nF/km.

Télécom & Electronique (C.A 6533)

Capable de mesures d'isolement sous 50 V et 100 V, mais aussi 250 V et 500 V, avec une plage de mesure étendue de 10 kΩ à 20 GΩ, le C.A 6533 se révèle plus polyvalent. Au delà des mesures en télécom, il rendra aussi les meilleurs services en test d'équipements électroniques.



C.A 6531



C.A 6533

		C.A 6531	C.A 6533
Isolement			
Tension d'essai	**50V**	10 kΩ à 400 MΩ	10 kΩ à 2 GΩ
	100V	20 kΩ à 400 MΩ	20 kΩ à 2 GΩ
	250V	-—	50 kΩ à 20 GΩ
	500V	—	100 kΩ à 20 GΩ
Précision	**200 kΩ à 4 GΩ**	± 3 % de la valeur ± 2 pts	
Test de tension/ Sécurité		0 à 600 VAC/DC	
Indicateur alerte de tension		Oui > 25 V	
Inhibition du test		Oui > 25 V	
Capacité		0 à 4000 nF*	—
Mesure de courant AC/DC		0 à 400 mA	—
Résistance			
Gamme		0 à 40 kΩ	0 à 400 kΩ
Autres			
Alarmes		Oui	Oui
Afficheur		LCD + Bargraphe	
Rétro-éclairage		Oui	
Alimentation		6 piles LR6	
Dimensions		211 x 108 x 60 mm	
Masse		830 g	
Sécurité électrique		IEC 61010 600V CAT III	

* calcule également la longueur d'une ligne grâce à sa capacité linéique

Références pour commander

> C.A 6531 ..... P01140804B
Livré avec une sacoche d'utilisation « mains libres » contenant 1 jeu de 2 cordons de 1,5 m, 1 pince crocodile, 2 grippe-fils, 1 pointe de touche noire, 6 piles LR6 1,5 V, et 1 notice de fonctionnement

> C.A 6533 ..... P01140805
Livré avec une sacoche d'utilisation « mains libres » contenant 1 jeu de 2 cordons de 1,5 m, 1 pince crocodile, 2 grippe-fils, 1 pince crocodile bleue, 1 cordon de sécurité gardé de 1,5 m, 1 pointe de touche noire, 6 piles LR6 1,5 V, et 1 notice de fonctionnement

Accessoires / Rechanges

Sonde de commande déportée P01101935
Thermo-hygromètre C.A 846 ..... P01156301Z
Thermomètre C.A 861 + couple K P01650101Z
Sacoche de transport et d'utilisation "mains libres" P01298049
Lot de 5 fusibles 0,63 A P01297078
Pile 1,5 V ALC LR6 ..... P01296033
Pointes de touche (rouge + noire) P01102051Z
Pinces crocodile (rouge + noire) P01102052Z
Cordons de sécurité coudé-droit (rouge + noir) de 1,5 m P01295283Z



La sonde de commande déportée est un accessoire optionnel (Réf. P01101935).

Livrée avec chaque mégohmmètre, cette sacoche très étudiée permet non seulement de transporter l'appareil et ses accessoires, mais aussi d'effectuer des mesures "mains libres". (Réf. P01298049).

Des appareils étudiés pour le terrain !

C.A 6541 et C.A 6543

Complets pour les applications de maintenance industrielle, les C.A 6541 et C.A 6543 permettent de caractériser simplement sur le terrain les isolements de vos équipements à des tensions d'essai allant jusqu'à 1000 V.

Ergonomie

- Grand écran LCD rétro-éclairé avec affichage numérique et bargraphe
- Boîtier de chantier anti-chocs et étanche (IP53) pour toutes utilisations de terrain
- Poignée rabattable pour faciliter le rangement de l'appareil

Mesure

- Plage de mesures étendue, jusqu'à 4TΩ
- Calcul automatique des ratios de qualité d'isolement DAR-PI
- Mémorisation des résultats (C.A 6543)

Sécurité

- Arrêt automatique de l'appareil en cas de non-utilisation pour économiser la batterie
- Protection de l'appareil par fusible, avec détection de fusibles défectueux
- Sécurité de l'opérateur garantie par décharge automatique du dispositif testé
- Verrouillage des tensions de test : idéal pour confier l'appareil à des personnes moins averties
- Interdiction automatique de la mesure dès détection de tension externe dangereuse (AC ou DC) avant ou pendant les mesures
- IEC 61010, CAT III 600V

Autonomie

- Fonctionnement sur batterie intégrée NiMH ou par connexion secteur pour le C.A6543; sur piles pour le C.A 6541
- Autonomie jusqu'à environ 1000 mesures



C.A 6541



C.A 6543

		C.A 6541	C.A 6543
Isolement			
Tension d'essai	50V	2 kΩ à 200 GΩ	
	100V	4 kΩ à 400 GΩ	
	250V	10 kΩ à 1 TΩ	
	500V	20 kΩ à 2 TΩ	
	1000V	40 kΩ à 4 TΩ	
Précision	2 kΩ à 400 GΩ	± 5 % de la valeur ± 3 pts	
	400 GΩ à 4 TΩ	± 5 % de la valeur ± 10 pts	
Programmation durée de test		1 à 59 min	
DAR (1 min/30 sec)		0,000 à 9,999	
PI (10 min/ 1min)		0,000 à 9,999	
PI personnalisable		Temps personnalisables de 30s à 59min	
Test de tension/ Sécurité		0 à 1000 VAC/DC	
Indicateur alerte de tension		Oui > 25 V	
Inhibition du test		Oui > 25 V	
Fonction de lissage		Oui	
Continuité			
Gamme		0,01 à 39,99 Ω	
Courant de mesure		≥ 200 mA jusqu'à 20 Ω	
Résistance			
Gamme		0,01 à 400 kΩ	
Capacité			
Gamme		0,005 à 4,999 µF	
Mémoire – Communication			
Mémorisation de R(t)		Mémoire 20 Koctets	Mémoire 128 Koctets
Mémorisation des mesures		20 résultats de mesure	Jusqu'à 1500 résultats de mesure
Impression de rapport directe		Non	Sur imprimante connectée localement, format fixe
Port de communication		Non	RS-232
Logiciel PC		Non	DataView (option)
Autres			
Afficheur		LCD géant + bargraphe	
Alimentation		8 piles LR14	Batterie NiMH rechargeable
Dimensions		270 x 250 x 110 mm	
Masse		3,4 kg	
Sécurité électrique		IEC 61010 600V CAT III – IEC 61557	

Références pour commander

> C.A 6541 ..... P01138901
Livré avec une sacoche d'accessoires comprenant 1 jeu de 2 cordons de 1,5 m (rouge/noir), 1 cordon gardé noir de 1,5 m, 3 pinces crocodiles (rouge / bleue / noire), 1 pointe de touche (noire), 1 NF simplifiée, 1 NF 5 langues, 8 piles LR14

> C.A 6543 ..... P01138902
Livré avec une sacoche d'accessoires comprenant 1 jeu de 2 cordons de 1,5 m (rouge/noir), 1 cordon gardé noir de 1,5 m, 3 pinces crocodiles (rouge / bleue / noire), 1 pointe de touche (noire), 1 NF simplifiée, 1 NF 5 langues, 1 cordon d'alimentation secteur de 2m, 1 cordon de communication

Accessoires / Rechanges

Sonde de commande déportée P01101935
Thermo-hygromètre C.A 846 ..... P01156301Z
Thermomètre C.A 861 + couple K P01650101Z
Boîte de neutre artificiel AN1 ..... P01197201
Sacoche N°6 pour accessoires P01298051
Pinces crocodile
(rouge, noire, bleue, blanche, jaune, verte/jaune) P01101849
Pile 1,5 V ALC LR14 ..... P01296034
Fusible F 2,5 A, 1200 V, 8x50 mm, 15 kA (lot de 5) P01297071
Fusible F 0,1 A, 660 V-6, 3x32 mm, 20 kA (lot de 10) P01297072

RAPPORT AUTOMATIQUE

DataView®
(en option pour C.A 6543 - voir page 10)



Pratique, la sacoche d'accessoires se fixe sur le couvercle du boîtier par quatre boutons pression.

> Pour C.A 6543

Imprimante N°5 Série P01102903
Adaptateur série-parallèle P01101941
Logiciel MegohmView P01101938A
Logiciel DataView® P01102058
Cordons de sécurité 1,5 m (rouge, bleu, noir) P01295171
Câble RS 232 PC DB 9F - DB 25F x 2 ..... P01295172
Câble RS 232 imprimante DB 9F - DB 9M N°01 ..... P01295173
Cordon alimentation secteur 2P EUR. P01295174
Cordon secteur GB P01295253
Pack batterie P01296021

La performance sur le terrain...

C.A 6505

Facile d'utilisation et complet dans ses possibilités de mesure, le mégohmmètre C.A 6505 permet le contrôle des isolements jusqu'à des tensions de 5000V.



C.A 6505

Ergonomie

- Grand écran LCD rétro-éclairé ave affichage numérique et bargraphe
- Boîtier de chantier anti-chocs et étanche (IP53) pour toutes utilisations de terrain
- Poignée rabattable pour faciliter le rangement de l'appareil

Mesure

- Large étendue de mesure de 10 KΩ à 10 TΩ
- Tensions d'essai fixes : 500V, 1000V, 2500V et 5000V
- Tensions d'essai programmables de 40 V à 5 100V
- Lecture directe de la valeur d'isolement avec affichage des valeurs de courant de fuite, de capacité, tension de test et durée de test

Sécurité

- Arrêt automatique de l'appareil en cas de non-utilisation pour économiser la batterie
- Protection de l'appareil par fusible, avec détection de fusibles défectueux
- Sécurité de l'opérateur garantie par décharge automatique du dispositif testé
- Verrouillage des tensions de test : idéal pour confier l'appareil à des personnes moins averties
- Interdiction automatique de la mesure dès détection de tension externe dangereuse (AC ou DC) avant ou pendant les mesures
- Calcul automatique des ratios de qualité DAR/PI
- IEC 611010-1, CAT III 1000V

Autonomie

- Fonctionnement sur batterie intégrée NiMH ou par connexion secteur
- Autonomie jusqu'à environ 1000 mesures

	C.A 6505
Isolement	
Tension d'essai 500V	30 kΩ à 2 TΩ
1000V	100 kΩ à 4 TΩ
2500V	100 kΩ à 10 TΩ
5000V	300 kΩ à 10 TΩ
Programmation tension	De 40 à 1000 V : pas de 10V De 1000V à 5100V : pas de 100 V
Précision 1 kΩ à 40 GΩ	± 5 % de la valeur ± 3 pts
40 GΩ à 10 TΩ	± 15 % de la valeur ± 10 pts
Programmation durée de test	1 à 59 min
DAR (1 min/30 sec)	0.02 à 50.00
PI (10 min/ 1min)	0.02 à 50.00
PI personnalisable	Temps personnalisables de 30s à 59min
Test de tension / Sécurité	0 à 1000 VAC/DC
Indicateur alerte de tension	Oui > 25 V
Inhibition du test	Oui > 25 V
Capacité	0,005 à 49,99 µF
Mesure de courant de fuite	0,001 nA à 3 mA
Autres	
Afficheur	LCD géant + bargraphe
Alimentation	Batterie NiMH rechargeable
Dimensions	270 x 250 x 180 mm
Masse	4,3 kg
Sécurité électrique	IEC 61010 1000V CAT III – IEC 61557

Références pour commander

> C.A 6505.....P01139704

Livré avec une sacoche contenant 2 cordons de mesure simplifiés de 2 m équipés d'une fiche HT à chaque extrémité, 1 cordon de sécurité gardé de 2 m avec fiche HT à 1 extrémité et d'une fiche HT reprise arrière à l'autre extrémité, 1 cordon de sécurité gardé de 0.35 m avec fiche HT / fiche HT reprise arrière, 3 pinces crocodile (rouge, bleue et noire), 1 cordon secteur de 1.80 m, 1 notice de fonctionnement 5 langues

Accessoires / Rechanges

Sonde de commande déportée P01101935
Thermomètre C.A 861 + couple K..... P01650101Z
Boîte de neutre artificiel AN1 ..... P01197201
Jeu de 2 cordons HT de mesure simplifiés (rouge/noir) P01295231
1 cordon HT de garde simplifié + 1 pince crocodile (bleue) P01295232
1 cordon 8M HT croco bleue P01295214
1 cordon 8M HT croco rouge P01295215
1 cordon 8M HT croco noire REP.MASSE P01295216
1 cordon 15M HT croco bleue P01295217
1 cordon 15M HT croco rouge P01295218
1 cordon 15M HT croco noire REP.MASSE P01295219
Sac transport standard pour accessoires P01298066
Fusible FF 0,1 A - 380 V - 5 x 20 mm - 10 kA (lot de 10)..... P03297514
Cordon secteur 2P EUR..... P01295174



Le mégohmmètre C.A 6505 sont livrés en standard avec une sacoche, des cordons de 2m terminés par des pinces crocodiles solidaires parfaitement isolées et de grande taille, 2 cordons de mesure et un cordon gardé pour les mesures de fort isolement.

Les experts en isolement à 5 kV !

C.A 6545 et C.A 6547

Dans leur boîtier chantier adapté aux conditions de mesure les plus sévères, les mégohmmètres C.A 6545, et C.A 6547 vous offrent le meilleur du contrôle d'isolement en terme de précision et d'expertise.

Dès raccordement, ils mesurent tensions, fréquences, capacités et courants résiduels de l'installation ou équipement à contrôler.

Grâce à leurs multiples fonctionnalités, ils qualifient l'isolement mesuré et contribuent également à assurer une réelle maintenance préventive.



C.A 6545

Ergonomie

- Grand écran LCD rétro-éclairé, avec affichage numérique et bargraphe
- Boîtier de chantier adapté aux conditions de mesure les plus sévères
- Lecture directe de la valeur d'isolement avec affichage des valeurs de courant de fuite et de capacité

Mesure

- Large étendue de mesure de 10 KΩ à 10 TΩ
- Tensions d'essai fixe : 500V, 1000V, 2500V et 5000V
- Tensions d'essai programmables de 40 V à 5 100 V
- Essai à durée programmée et possibilité de personnaliser les temps de mesure en DAR / PI / DD
- Possibilité de mémoriser automatiquement, à la cadence choisie par l'utilisateur, les échantillons de l'isolement mesuré.
- Fonction Smooth permettant un lissage des valeurs d'isolement pour une lecture plus facile et une interprétation plus rapide



C.A 6547

Sécurité

- Verouillage des tensions de test : idéal pour confier l'appareil à des personnes moins averties
- Interdiction automatique de la mesure dès détection de tension externe dangereuse (AC ou DC) avant ou pendant les mesures
- Sécurité de l'opérateur garantie grâce à la décharge automatique du dispositif testé, avec visualisation de la tension de décharge
- Alarmes programmables avec avertisseur visuel et sonore
- IEC 611010-1, CAT III 1000 V

	C.A 6545	C.A 6547
Isolement		
Tension d'essai 500V	30 kΩ à 2 TΩ	
1000V	100 kΩ à 4 TΩ	
2500V	100 kΩ à 10 TΩ	
5000V	300 kΩ à 10 TΩ	
Programmation tension	De 40 à 1000 V : pas de 10V De 1000V à 5100V : pas de 100 V	
Précision 1 kΩ à 40 GΩ	± 5 % de la valeur ± 3 pts	
40 GΩ à 10 TΩ	± 15 % de la valeur ± 10 pts	
Programmation durée de test	1 à 59 min	
DAR (1 min/30 sec)	0.02 à 50.00	
PI (10 min/ 1min)	0.02 à 50.00	
PI personnalisable	Temps personnalisables de 30s à 59min	
DD	0.02 à 50.00	
Test de tension/ Sécurité	0 à 1000 VAC/DC	
Indicateur alerte de tension	Oui > 25 V	
Inhibition du test	Oui – ajustable en fonction de la tension d'essai	
Fonction de lissage	Configurable – Filtrage digital stabilisant les mesures	
Capacité	0,005 à 49,99 µF	
Mesure de courant de fuite	0,001 nA à 3 mA	
Mémoire – Communication		
Mémorisation de R(t)	Mémoire 4 Koctets	Mémoire 128 Koctets
Mémorisation des mesures	20 résultats de mesure	Jusqu'à 1500 résultats de mesure
Impression de rapport directe	Non	Sur imprimante connectée localement, format fixe
Port de communication	Non	RS-232
Logiciel PC	Non	DataView (option)
Autres		
Afficheur	LCD géant + bargraphe	
Alimentation	Batterie NiMH rechargeable	
Dimensions	270 x 250 x 180 mm	
Masse	4,3 kg	
Sécurité électrique	IEC 61010 1000V CAT III – IEC 61557	

Références pour commander

> C.A 6545 ..... P01139701

Livré avec une sacoche contenant 2 cordons de sécurité de 3 m avec fiche HT et pince crocodile HT (rouge / bleue), 1 cordon de sécurité gardé de 3 m avec fiche HT à reprise arrière et pince crocodile HT (noire), 1 cordon à reprise arrière (bleu) de 0,35 m, 1 cordon d'alimentation secteur de 2 m, 1 NF simplifiée, 1 NF 5 langues

> C.A 6547 ..... P01139702

Livré avec une sacoche contenant 2 cordons de sécurité de 3 m avec fiche HT et pince crocodile HT (rouge / bleue), 1 cordon de sécurité gardé de 3 m avec fiche HT à reprise arrière et pince crocodile HT (noire), 1 cordon à reprise arrière (bleu) de 0,35 m, 1 cordon d'alimentation secteur de 2 m, 1 cordon de communication, 1 NF simplifiée, 1 NF 5 langues

Accessoires / Rechanges

Sonde de commande déportée P01101935
Thermomètre C.A 861 + couple K.....P01650101Z
Boîte de neutre artificiel AN1 .....P01197201
Jeu de 2 cordons HT de mesure simplifiés (rouge/noir) P01295231
1 cordon HT de garde simplifié + 1 pince crocodile (bleue) P01295232
1 cordon 8M HT croco bleue P01295214
1 cordon 8M HT croco rouge P01295215
1 cordon 8M HT croco noire REP.MASSE P01295216
1 cordon 15M HT croco bleue P01295217
1 cordon 15M HT croco rouge P01295218
1 cordon 15M HT croco noire REP.MASSE P01295219
Sac transport standard pour accessoires P01298066
Logiciel DataView® P01102058
Fusible FF 0,1 A - 380 V - 5 x 20 mm - 10 kA (lot de 10).....P03297514
Cordon secteur 2P EUR.....P01295174

RAPPORT AUTOMATIQUE

DataView®

(en option pour C.A 6547 - voir page 10)



Les mégohmmètres C.A 6545 et C.A 6547 sont livrés en standard avec une sacoche, des cordons de 3m terminés par des pinces crocodiles solidaires parfaitement isolées et de grande taille, 2 cordons de mesure et un cordon gardé pour les mesures de fort isolement.

Les experts en isolement à 5 kV !

C.A 6549

Grâce à son interface graphique, le mégohmmètre C.A 6549 permet une interprétation aisée des mesures effectuées sur le terrain. En plus du calcul des ratios de qualité DAR / PI / DD, la fonction Pas de tension dote le C.A 6549 du meilleur dans la mesure experte de l'isolement.



C.A 6549

Ergonomie

- Grand écran graphique avec affichage numérique et bargraphe
- Possibilité d'obtenir la représentation graphique en temps réel des mesures pour une interprétation plus rapide
- Boîtier chantier adapté aux conditions de mesure les plus sévères
- Interface de communication RS232 pour une impression directe des résultats ou une communicaiton avec PC
- Compatibilité avec le logiciel Dataview® permettant de configurer l'appareil, de lancer les tests à distance via un PC, de visualiser les résultats de tests en temps réel, de récupérer les données mémorisées et de créer des rapports de mesure standards ou personnalisés
- Mémorisation étendue de 1 500 résultats

Mesure

- Large étendue de mesure de 10 KΩ à 10 TΩ
- Tensions d'essai fixe : 500V, 1000V, 2500V et 5000V
- Tensions d'essai programmables de 40 V à 5100 V (3 tensions peuvent être mémorisées)
- Lecture directe de la valeur d'isolement avec affichage des valeurs de courant de fuite, de capacité, tension de test et durée de test
- Calcul automatique des ratios de qualité DAR / PI / DD
- Essai à durée programmée et possibilité de personnaliser les temps de mesure en DAR / PI / DD
- Fonction pas de tension avec possibilité de programmer la valeur de tension et de temps de chaque échelon : 3 profils de rampe mémorisables, avec 5 échelons maximums chacun
- Calcul automatique de la valeur d'isolement à une température de référence
- Fonction Smooth permettant un lissage des valeurs d'isolement pour une lecture plus facile et une interprétation plus rapide
- Possibilité de mesure automatiquement, à la cadence choisie par l'utilisateur, les échantillons de l'isolement mésuré

Sécurité

- Verrouillage des tensions de test : idéal pour confier l'appareil à des personnes moins averties
- Interdiction automatique de la mesure dès détection de tension externe dangereuse (AC ou DC) avant ou pendant les mesures
- Sécurité de l'opérateur garantie grâce à la décharge automatique du dispositif testé, avec visualisation de la tension de décahrge
- Alarmes programmables avec avertisseur visuel et sonore
- IEC 611010-1, CAT III 1000 V

	C.A 6549
Isolement	
Tension d'essai 500V	30 kΩ à 2 TΩ
1000V	100 kΩ à 4 TΩ
2500V	100 kΩ à 10 TΩ
5000V	300 kΩ à 10 TΩ
Programmation tension	De 40 à 1000 V : pas de 10V De 1000V à 5100V : pas de 100 V
Pas de tensions automatiques	Programmable en valeur et durée jusqu'à 5 pas, trois profiles mémorisés
Précision 1 kΩ à 40 GΩ	± 5 % de la valeur ± 3 pts
40 GΩ à 10 TΩ	± 15 % de la valeur ± 10 pts
Programmation durée de test	1 à 59 min
DAR (1 min/30 sec)	0.02 à 50.00
PI (10 min/ 1min)	0.02 à 50.00
PI personnalisable	Temps personnalisables de 30s à 59min
DD	0.02 à 50.00
Test de tension/ Sécurité	0 à 1000 VAC/DC
Indicateur alerte de tension	Oui > 25 V
Inhibition du test	Oui – ajustable en fonction de la tension d'essai
Fonction de lissage	Configurable – Filtrage digital stabilisant les mesures
Capacité	0,005 à 49,99 µF
Mesure de courant de fuite	0,001 nA à 3 mA
Mémoire – Communication	
R(t)	Visualisation sur l'afficheur + Mémorisation des échantillons
Mémorisation des mesures	Jusqu'à 1500 résultats de mesure
Impression de rapport directe	Sur imprimante connectée localement, format fixe
Port de communication	RS-232
Logiciel PC	DataView (option)
Autres	
Afficheur	Large écran graphique
Alimentation	Batterie NiMH rechargeable
Dimensions	270 x 250 x 180 mm
Masse	4,3 kg
Sécurité électrique	IEC 61010 1000V CAT III – IEC 61557

Références pour commander

> C.A 6549 ..... P01139703

Livré avec une sacoche contenant 2 cordons de sécurité de 3 m avec fiche HT et pince crocodile HT (rouge / bleue), 1 cordon de sécurité gardé de 3 m avec fiche HT à reprise arrière et pince crocodile HT (noire), 1 cordon à reprise arrière (bleu) de 0,35 m, 1 cordon d'alimentation secteur de 2 m, 1 cordon de communication, 1 NF simplifiée, 1 NF 5 langues

Accessoires / Rechanges

Sonde de commande déportée P01101935
Thermomètre C.A 861 + couple K..... P01650101Z
Boîte de neutre artificiel AN1 ..... P01197201
Jeu de 2 cordons HT de mesure simplifiés (rouge/noir) P01295231
1 cordon HT de garde simplifié + 1 pince crocodile (bleue) P01295232
1 cordon 8M HT croco bleue P01295214
1 cordon 8M HT croco rouge P01295215
1 cordon 8M HT croco noire REP.MASSE P01295216
1 cordon 15M HT croco bleue P01295217
1 cordon 15M HT croco rouge P01295218
1 cordon 15M HT croco noire REP.MASSE P01295219
Sac transport standard pour accessoires P01298066
Fusible FF 0,1 A - 380 V - 5 x 20 mm - 10 kA (lot de 10)..... P03297514
Cordon secteur 2P EUR..... P01295174
Imprimante N°5 Série P01102903
Adaptateur série-parallèle P01101941
Logiciel MegohmView P01101938A
Logiciel DataView®..... P01102058
Câble RS 232 PC DB 9F - DB 25F x2..... P01295172
Câble RS 232 imprimante DB 9F - DB 9M N°01 ..... P01295173

RAPPORT AUTOMATIQUE

DataView®

(en option pour C.A 6549 - voir page 10)



Les mégohmmètre C.A 6549 sont livrés en standard avec une sacoche, des cordons de 3m terminés par des pinces crocodiles solidaires parfaitement isolées et de grande taille, 2 cordons de mesure et un cordon gardé pour les mesures de fort isolement.

Leader Européen de la Mesure

Trois métiers complémentaires, une expertise globale

Au cœur du métier de la mesure électrique tant en qualité de fabricant français d'appareils que par son rôle prépondérant dans la mise en place de systèmes de gestion et contrôle des énergies, le groupe Chauvin Arnoux est aujourd'hui reconnu comme un acteur majeur de la filière électrique et incontournable sur le marché de la mesure thermique.

Imaginer, concevoir quotidiennement pour mieux « mesurer » l'avenir

De la transformation des matières premières jusqu'à l'apport d'un service après-vente, chaque jour nos équipes innovent pour apporter la solution globale aux besoins des industries de pointe, des infrastructures tertiaires et de l'artisan électricien.

Retrouvez-nous sur www.chauvin-arnoux.com

Consultez en ligne nos catalogues produits









Votre Distributeur

906210195 - 2010 - Ed.01

FRANCE
Chauvin Arnoux SAS
190, rue Championnet
75876 PARIS Cedex 18
Tél : +33 1 44 85 44 85
Fax : +33 1 46 27 73 89
info@chauvin-arnoux.fr
www.chauvin-arnoux.fr

SUISSE
Chauvin Arnoux AG
Moosacherstrasse 15
8804 AU / ZH
Tél : +41 44 727 75 55
Fax : +41 44 727 75 56
info@chauvin-arnoux.ch
www.chauvin-arnoux.ch

MOYEN-ORIENT
Chauvin Arnoux Middle East
P.O. BOX 60-154
1241 2020 JAL EL DIB (Beyrouth) - LIBAN
Tél : +961 1 890 425
Fax : +961 1 890 424
camie@chauvin-arnoux.com
www.chauvin-arnoux.com

USA
Chauvin Arnoux® Inc.
d.b.a. AEMC® Instruments
15 Faraday Drive - Dover NH 03820
Tel : (603) 749-6434
Fax : (603) 742-2346
sales@aemc.com
www.aemc.com

CHAUVIN ARNOUX GROUP